

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES

Solution de Gestion des Notes de Frais Marché Tunisien

Version 1.0 • Novembre 2025

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Contexte: Les entreprises tunisiennes perdent en moyenne 212 TND par employé et par an en notes de frais non réclamées, et consacrent entre 30 minutes et 2 heures par collaborateur à cette tâche administrative.

Solution: Plateforme SaaS mobile-first combinant OCR intelligent (reconnaissance arabe/français), conformité fiscale tunisienne (TVA 7%/13%/19%, SCE, archivage légal 10 ans), et workflows de validation automatisés pour transformer la gestion des notes de frais en un processus instantané et sans friction.

Valeur: Réduction de 80% du temps de traitement, économie de 15-20 TND/note traitée, conformité garantie 100%, ROI client en moins de 6 mois.

Différenciation: Seule solution 100% adaptée au marché tunisien avec support arabe/français, prix 3x inférieurs aux solutions internationales, intégrations logiciels comptables locaux (Sage TN, Ciel Compta).

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Module	Fonctionnalités Clés	Phase
Capture Intelligente	OCR multi-langue FR/AR/EN - Reconnaissance auto 95% - Classification IA - Mode offline	Phase 1
Notes de Frais	Workflow validation - Politiques auto - Multi-devises TND/EUR/USD - Export comptable SCE	Phase 2
Frais Kilométriques	Barèmes TN 2025 - Calcul GPS auto - Multi-véhicules - Justification	Phase 1
Ordres de Mission	Validation hiérarchique - Avances de frais - Régularisation auto - Budget prévisionnel	Phase 2
Analytics	Dashboards temps réel - Détection anomalies - Rapports personnalisés - Alertes intelligentes	Phase 3
Cartes Paiement	Cartes virtuelles - Budgets contrôlés - Transaction vers Note auto - Restrictions catégories	Phase 2

SPÉCIFICITÉS TUNISIENNES

Conformité Fiscale et Comptable

TVA Tunisienne:

- Taux standard: 19% (services, ventes marchandises)
- Taux réduit: 13% (secteurs spécifiques)
- Taux super-réduit: 7% (alimentation de base, médicaments)
- Exonéré: 0% (exports, certains services)

Matricule Fiscal:

- Format: XXXXXXXX/X/X/XXX (ex: 1234567/A/M/000)
- Validation automatique avec algorithme Luhn modifié
- Vérification base CNSS/Douanes (API future)

Plan Comptable SCE:

- Classe 6 - Charges (625: Déplacements, 626: Télécom)
- Classe 4 - Tiers (436: Personnel - Notes de frais)
- Export FEC compatible logiciels tunisiens
- Intégration Sage Tunisie, Ciel Compta

Archivage Légal:

- Conservation 10 ans minimum (Code Commerce)
- Valeur probante numérique (Loi 2000-83)
- Signature électronique (optionnelle)
- Piste d'audit complète

Barèmes Kilométriques 2025

Puissance	Jusqua 5000 km	5000-10000 km	Au-dela 10000 km	Plafond annuel
4 CV	0.280 TND/km	0.260 TND/km	0.240 TND/km	8000 km
5 CV	0.310 TND/km	0.290 TND/km	0.270 TND/km	10000 km
6 CV	0.340 TND/km	0.320 TND/km	0.300 TND/km	12000 km
7 CV	0.370 TND/km	0.350 TND/km	0.330 TND/km	15000 km
8+ CV	0.400 TND/km	0.380 TND/km	0.360 TND/km	18000 km

ARCHITECTURE TECHNIQUE

Stack Technologique

Backend:

- Framework: Laravel 11.x (PHP 8.3+)
- Base de données: PostgreSQL 16+ (principale), Redis (cache/queues)
- Storage: S3-compatible (DigitalOcean Spaces) pour fichiers/images
- OCR: Google Cloud Vision API + Tesseract (fallback)
- IA/ML: scikit-learn, TensorFlow Lite (classification catégories)

Frontend Web:

- Framework: Vue.js 3 + TypeScript
- Build: Vite, UI: Tailwind CSS 3
- Charts: Chart.js / ApexCharts
- State: Pinia, HTTP: Axios

Mobile:

- Framework: Flutter 3.x (iOS + Android code base unique)
- Packages: dio, flutter_bloc, camera, geolocator
- Offline: Hive database locale + sync auto
- Notifications: Firebase Cloud Messaging

Infrastructure:

- Hébergement: VPS Cloud (DigitalOcean/AWS)
- CI/CD: GitHub Actions, tests auto (PHPUnit)
- Monitoring: Sentry, New Relic, Uptime Kuma
- Load Balancing: Nginx reverse proxy

SECURITE ET CONFORMITE

Authentication:

- JWT Tokens (Laravel Sanctum) - Access 1h, Refresh 7j
- 2FA optionnelle (TOTP authenticator)
- Politique mots de passe forte (min 12 caractères)
- Rate limiting anti-brute force

Autorisations (RBAC):

- Rôles: employee, manager, accountant, daf, admin
- Permissions granulaires par module
- Séparation des pouvoirs (4-eyes principle)

Chiffrement:

- Données au repos: AES-256 (champs sensibles)
- Données en transit: TLS 1.3 obligatoire
- Cartes bancaires: Tokenization PCI-DSS
- Mots de passe: Bcrypt (cost 12)

Conformité INPDP (Tunisie):

- Déclaration Instance Nationale Protection Données
- Consentement explicite traitement données perso
- Droit accès, rectification, suppression
- Portabilité données (export JSON/PDF)
- DPO (Data Protection Officer) désigné

Archivage Légal:

- Conservation justificatifs: 10 ans minimum
- Signature électronique (optionnelle)
- Horodatage qualifié
- Piste d'audit immuable

Sauvegardes:

- Automatiques quotidiennes (3h00)
- Rétention 30 jours rolling
- Géo-redondance (2 datacenters)
- Tests restauration mensuels

ROADMAP PRODUIT

Phase	Timeline	Livrables Clés	Objectifs
MVP Phase 1	0-6 mois	OCR FR/AR - Notes frais - Frais km - Workflow - App Mobile - Report 5k notes	150 utilisateurs - 5k notes/mois
Growth Phase 2	6-12 mois	Ordres mission - Avances - Analytics - Integrations ERP - API 25k notes	250 utilisateurs - 25k notes/mois - Breakeven
Scale Phase 3	12-24 mois	Cartes paiement - IA budgets - Mobile SDK - Expansions - Analytics 150k notes	500 utilisateurs - 150k notes/mois - Serie A

MODÈLE ÉCONOMIQUE

Formule	Prix/user/mois	Fonctionnalités	Cible
Essential	8 TND	Notes illimitées - OCR standard - 1 validation - Export 20 jours	Exp 5k notes - Support email
Business	15 TND	Essential + Frais km - 3 validations - Ordres mission - Analytics - Integrations ERP	SME - 20-100 users - Support prior
Enterprise	Sur devis	Business + Cartes paiement - API - SLA 99.9% - Support dédié - Onboarding - Custom features	Grands comptes - 100+ users - Custom features